Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Coordinación de Planeación y Desarrollo

Guía para completar el archivo de importación de dispositivos al inventario del sistema RECFI

El propósito fundamental de esta guía es proporcionar la información esencial para completar el archivo "dispositivos". Inicialmente, este archivo fue requerido por la DGTIC para llevar a cabo el censo de cómputo a partir del 2018, y posteriormente cargarlo en el sistema RECFI.

El archivo debe incluir todas las columnas solicitadas, en el mismo orden. Además, es crucial agregar las columnas BM, id_edificio; y BN, id_lab, para asegurar con éxito el proceso de importación en el sistema. En la sección de Documentos del sistema se encuentran los catálogos correspondientes a 'edificio' y a laboratorio o área de trabajo (oficina, cubículo, taller, salón etc.) correspondientes a cada División, Secretaría o Coordinación.

Es fundamental que el archivo cumpla con los requisitos establecidos. Esto implica que debe estar en conformidad con los catálogos proporcionados por la DGTIC, los cuales también se encuentran detallados en este documento. Esta alineación asegura la coherencia y precisión de los datos, garantizando que el proceso de importación se realice de manera correcta y sin inconvenientes.

COLUMNA EN EXCEL	NOMBRE DE LA COLUMNA	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
A	dispositivo_clave	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí	Consultar catálogo dispositivo clave**.**
B	usuario_final_clave	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí	Consultar catálogo usuario final. **Ver notas**
C	familia_clave	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí	Consultar catálogo familia del microprocesador. **Ver notas**
D	tipo_ram_clave	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí	Consultar catálogo tipo RAM. **Ver notas**
E	tecnologia_clave	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí	Consultar el catálogo de tecnología. **Ver notas**
F	resguardo_nombre	Especificar el nombre del responsable.	Sí	
G	resguardo_no_empleado	Especificar el número de empleado del responsable	Sí	
H	usuario_nombre	Especificar el nombre del usuario	Sí	
I	usuario_ubicacion	Especificar la ubicación del dispositivo	Sí	

Guía para completar el archivo de importación de dispositivos al inventario del sistema RECFI

COLUMNA EN EXCEL	NOMBRE DE LA COLUMNA	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
J	usuario_perfil	Especificar el perfil del usuario	Sí	Consultar el catálogo de perfil del usuario. **Ver notas**
K	usuario_sector	Especificar el sector del usuario	Sí	Consultar el catálogo de sector del usuario. **Ver notas.**
L	no_servicio	Especificar el número de serie del equipo	Sí	
M	marca_p	Especificar la marca del dispositivo	Sí	Registrar la marca en mayúsculas
N	no_factura	Ingresar la factura del dispositivo	Sí	Obtener el resguardo en Bienes y Suministros
O	anos_garantia	Especificar los años de garantía del dispositivo	Sí	En caso que no exista colocar 0. Se debe tomar los años de garantía de la factura.
P	inventario	Especificar el número de inventario del dispositivo	Sí	**Ver notas.**
Q	modelo_p	Especificar modelo del dispositivo	Sí	
R	proveedor_p	Especificar el proveedor	Sí	
S	fecha_factura	Ingresar la fecha de la factura o de adquisición si no se cuenta con factura.	Sí	En formato de fecha (dd/mm/aaaa)
T	familia_especificar	Indicar si existe otro tipo de procesador	NO	
U	modelo_procesador	Especificar el modelo del procesador	Sí	**Ver notas**
V	cantidad_procesador	Indicar el número de procesadores con los que cuenta.	Sí	**Ver notas.**
W	nucleos_totales	Ingresar los núcleos de procesamiento que tiene el dispositivo.	Sí	Al menos contará con un núcleo. **Ver notas.**
X	nucleos_GPU	Ingresar el número de núcleos GPU	Sí	Si no cuenta con ellos, ingresar 0. **Ver notas.**
Y	memoria_RAM	Especificar en GB	Sí	**Ver notas.**

COLUMNA EN EXCEL	NOMBRE DE LA COLUMNA	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
Z	ram_especificar	Especificar cualquier otro que no se encuentre en el catálogo de memoria_RAM	NO	
AA	num_elementos_almac	Ingresar el número de elementos del dispositivo	Sí	Debe contener al menos 1 y máximo 4. **Ver notas.**
AB	total_almac	Agregar la capacidad total de todas las unidades de almacenamiento con las que cuenta el dispositivo	NO	Las unidades deben ser en GB. **Ver notas.**
AC	num_arreglos	Ingresar el número si tiene arreglos.	Sí	Debe contener al menos 1 y máximo 4. **Ver notas.**
AD	esquema_uno	Ingresar el esquema tal cual aparece en la casilla de selección.	Sí	En caso que no exista colocar 1. **Ver notas.**
AE	esquema_dos	Ingresar el esquema tal cual aparece en la casilla de selección.	Sí	En caso que no exista colocar 1. **Ver notas.**
AF	esquema_tres	Ingresar el esquema tal cual aparece en la casilla de selección.	Sí	En caso que no exista colocar 1. **Ver notas.**
AG	esquema_cuatro	Ingresar el esquema tal cual aparece en la casilla de selección.	Sí	En caso que no exista colocar 1. **Ver notas.**
AH	tec_uno	Ingresar la tecnología tal cual aparece en la casilla de selección.	Sí	En caso que no exista colocar 1. **Ver notas.**
AI	tec_dos	Ingresar la tecnología tal cual aparece en la casilla de selección.	Sí	En caso que no exista colocar 1. **Ver notas.**
AJ	tec_tres	Ingresar la tecnología tal cual aparece en la casilla de selección.	Sí	En caso que no exista colocar 1. **Ver notas.**
AK	tec_cuatro	Ingresar la tecnología tal cual aparece en la casilla de selección.	Sí	En caso que no exista colocar 1. **Ver notas.**
AL	subtotal_uno	Colocar el total de almacenamiento por cada uno de los arreglos.	Sí	Considerar en GB. Si no se cuenta con arreglos colocar 1. **Ver notas.**

COLUMNA EN EXCEL	NOMBRE DE LA COLUMNA	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
AM	subtotal_dos	Colocar el total de almacenamiento por cada uno de los arreglos.	Sí	Considerar en GB. Si no cuenta con arreglos colocar 1. **Ver notas.**
AN	subtotal_tres	Colocar el total de almacenamiento por cada uno de los arreglos.	Sí	Considerar en GB. Si no cuenta con arreglos colocar 1. **Ver notas.**
AO	subtotal_cuatro	Colocar el total de almacenamiento por cada uno de los arreglos.	Sí	Considerar en GB. Si no cuenta con arreglos colocar 1. **Ver notas.**
AP	arreglo_total	Ingresar la suman de los subtotales.	Sí	En caso de que no aplique colocar 0. **Ver notas**
AQ	tec_com	Ingresar la tecnología tal cual aparece en la casilla de selección. Especificar el índice asociado a la selección.	Sí	Consultar catálogo tecnología de comunicación. **Ver sección de catálogos**
AR	tec_com_otro	Ingresar si existe cualquier otro tipo de comunicación.	NO	
AS	sist_oper	Ingresar el tipo de sistema operativo tal cual aparece en la casilla de selección. Especificar el índice asociado a la selección.	Sí	Consultar catálogo tipo de sistema operativo. **Ver notas.**
AT	versión_sist_oper	Ingresar la versión del sistema operativo con que cuenta el dispositivo.	Sí	**Ver notas.**
AU	licencia	Seleccionar en caso de que exista un software que no caduque.	Sí	Colocar 1, en caso de cuente con licencia; en caso contrario, colocar 0. **Ver notas.**
AV	licencia_ini	En caso que la licencia caduque se requiere que indique cuando inicia.	Sí	En formato de fecha (dd/mm/aaaa). Si no aplica poner 0
AW	licencia_fin	En caso que la licencia caduque se requiere que indique cuando termina.	Sí	En formato de fecha (dd/mm/aaaa). Si no aplica poner 0

COLUMNA EN EXCEL	NOMBRE DE LA COLUMNA	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
AX	id_tipo_impresora	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí, en caso de importar impresoras.	Consultar el catálogo de tipo impresora. **Ver sección de catálogos.**
AY	id_tipo_digitalizador	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí, en caso de importar digitalizadores.	Consultar el catálogo de tipo digitalizador **Ver sección catálogos.**
AZ	id_tipo_access_point	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí, en caso de importar access point.	Consultar el catálogo de tipo_access_point. **Ver catálogos.**
BA	Id_tipored_acceso1	Especificar el índice asociado a la selección	Sí, en caso de importar access point, agregar red que difunde	Consultar el catálogo de red que difunde. **Ver catálogos.**
BB	Id_tipored_acceso2	Especificar el índice asociado a la selección	No, a menos que el access point dé acceso a una segunda red.	En caso de dar acceso a más de dos redes, contactar por correo electrónico.
BC	id_tipo_firewall	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí, en caso de importar firewall	Consultar el catálogo de tipo_firewall. **Ver catálogos.**
BD	id_IDS	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí, en caso de importar IDS	Consultar el catálogo de tipo_IDS. **Ver catálogos.**
BE	id_IPS	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí, en caso de importar IPS	Consultar el catálogo de tipo_IPS. **Ver catálogos.**
BF	id_tipo_switch	Especificar el índice asociado a la selección.	Sí, en caso de importar switches	Consultar el catálogo de tipo switch. **Ver catálogos.**
BG	id_puerto_switch	Cantidad de puertos del switch	Sí, en caso de importar switches	Consultar el catálogo de cantidad de puertos switch. **Ver catálogos.**

COLUMNA EN EXCEL	NOMBRE DE LA COLUMNA	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
BH	chasis_switch	Información de chasis con tarjeta	Sí, en caso de importar switches	Colocar 1, en caso que tenga chasis, en caso contrario colocar 0.
BI	estado_equipo	Especificar el estado del equipo	Sí	Colocar 'USO','DESUSO' en mayúsculas.
BJ	Id_mod	Modo de adquisición	Sí	Consultar el catálogo de modo de adquisición
BK	mac1	Dirección MAC	Sí	Registrar la dirección MAC
BL	mac2	Dirección MAC	No, sólo cuando tenga más de una tarjeta de red	Registrar la dirección MAC, en caso de contar con más de dos tarjetas, contactar por correo electrónico.
BM	id_edificio	Ingresar el identificador del edificio donde se encuentra el dispositivo.	Sí	Consultar identificador de edificio que se encuentra en el catálogo correspondiente en la sección **Documentos** del sistema RECFI
BN	id_lab	Ingresar la clave del área de trabajo donde se encuentra el dispositivo, puede ser una oficina, cubículo, taller, laboratorio, etc.	Sí	Consultar identificador de laboratorio o áreas que se encuentra en el catálogo correspondiente en la sección **Documentos** del sistema RECFI.

NOTAS:

En caso de registrar dispositivos distintos a equipos de cómputo, considerar las columnas que NO aplican, se llenarán en "0" (cero), tales columnas son:

familia_clave, tipo_ram_clave, tecnología_clave, modelo_procesador, cantidad_procesador, nucleos_totales, nucleos_GPU, memoria_RAM, num_elementos_almac, total_almac,num_arreglos, esquema_uno, esquema_dos, esquema_tres, esquema_cuatro, tec_uno,tec_dos, tec_tres_tec_cuatro, subtotal_uno, subtotal_dos, subtotal_tres, subtotal_cuatro, arreglo_total, tec_com, sist_oper, version_sist_oper, licencia, licencia_ini, licencia_fin.

Esto asegura que los campos estén completos y cumplan con los requisitos necesarios, aún si no se aplican directamente al dispositivo en cuestión.

Como se puede observar, las columnas en Excel se llenan hasta la columna "BN". De no ser así, verifique qué columna o columnas faltan.

Una vez que el archivo para la importación esté completo, deberá guardarse teniendo en cuenta las siguientes características:

- Conservar las cabeceras o nombres de las columnas.
- El nombre del archivo no debe contener espacios ni caracteres especiales.

Catálogo de dispositivos

DISPOSITIVO (columna A)

Índice	Dispositivo	Índice	Dispositivo
1	Tableta	**12**	Otro
2	Portátil	**13**	Digitalizador
3	Escritorio	**14**	Access Point
4	Todo en uno	**15**	Firewall
5	Estación de trabajo	**16**	Switch
6	Servidor	**17**	Escritorio MAC
7	Clúster	**18**	Portátil MAC
8	Cliente Ligero	**19**	Tableta MAC
9	Monitor	**20**	IPS
10	Impresora	**21**	IDS

USUARIO FINAL (columna B)

Índice	Usuario Final	Índice	Usuario Final
1	Alumnos	**5**	Biblioteca Usuario
2	Investigación	**6**	Biblioteca Administrativo
3	Personal Académico	**7**	Servidor WEB
4	Personal Administrativo	**8**	Servidor

FAMILIA MICROPROCESADOR (columna C)
Según el tipo de dispositivo

EQUIPO de Escritorio (Índice 3 tabla dispositivo)

Índice	Familia de microprocesador para EQUIPO DE ESCRITORIO
23	Core2 Duo, Quad Core, Pentium Dual Core o anteriores
24	Celeron Dual Core o anteriores
25	Celeron Serie J, G
26	Pentium Serie J, G
27	Pentium Gold
28	i3 o equivalentes (1a - 7a generación)
29	i3 o equivalentes (8a generación en adelante)
30	i5 o equivalentes (1a - 7a generación)
31	i5 o equivalentes (8a generación en adelante)
32	i7 o equivalentes (1a - 7a generación)
33	i7 o equivalentes (8a generación en adelante)
34	i9 o equivalentes (8a generación en adelante)

FAMILIA MICROPROCESADOR (columna C)
Según el tipo de dispositivo

EQUIPO Portátil (Índice 2 tabla dispositivo)

Índice	Familia de microprocesador para EQUIPO PORTÁTIL
23	Core2 Duo, Quad Core, Pentium Dual Core o anteriores
24	Celeron Dual Core o anteriores
38	Celeron (adquirido en 2018 hasta la fecha)
39	Pentium Dual Core o anteriores
40	Pentium Silver
49	Pentium Silver o Gold
28	i3 o equivalentes (1a - 7a generación)
29	i3 o equivalentes (8a generación en adelante)
30	i5 o equivalentes (1a - 7a generación)
31	i5 o equivalentes (8a generación en adelante)
32	i7 o equivalentes (1a - 7a generación)
33	i7 o equivalentes (8a generación en adelante)
34	i9 o equivalentes (8a generación en adelante)

FAMILIA MICROPROCESADOR (columna C)
Según el tipo de dispositivo

EQUIPO Escritorio MAC (Índice 17 tabla dispositivo)

Índice	Familia de microprocesador para ESCRITORIO MAC
23	Core2 Duo, Quad Core, Pentium Dual Core o anteriores
35	Xeon o equivalentes
28	i3 o equivalentes (1a - 7a generación)
29	i3 o equivalentes (8a generación en adelante)
30	i5 o equivalentes (1a - 7a generación)
31	i5 o equivalentes (8a generación en adelante)
32	i7 o equivalentes (1a - 7a generación)
33	i7 o equivalentes (8a generación en adelante)

Índice	Familia de microprocesador para ESCRITORIO MAC
34	i9 o equivalentes (8a generación en adelante)
36	Familia M1
37	Familia M2 o superiores

FAMILIA MICROPROCESADOR (columna C)
Según el tipo de dispositivo

EQUIPO Portátil MAC (Índice 18 tabla dispositivo)

Índice	Familia de microprocesador para EQUIPO PORTÁTIL MAC
23	Core2 Duo, Quad Core, Pentium Dual Core o anteriores
28	i3 o equivalentes (1a - 7a generación)
29	i3 o equivalentes (8a generación en adelante)
30	i5 o equivalentes (1a - 7a generación)
31	i5 o equivalentes (8a generación en adelante)
32	i7 o equivalentes (1a - 7a generación)
33	i7 o equivalentes (8a generación en adelante)
34	i9 o equivalentes (8a generación en adelante)
36	Familia M1
37	Familia M2 o superiores

FAMILIA MICROPROCESADOR (columna C)
Según el tipo de dispositivo

EQUIPO de Escritorio (Índice 6 tabla dispositivo)

Índice	Familia de microprocesador para EQUIPO DE ESCRITORIO
42	Xeon o anteriores
43	Xeon Phi
44	Xeon E3,E5,E7

45	Xeon Bronce,Plata, Oro 1ª Generación
46	Xeon Bronce,Plata, Oro 2ª Generación
Índice	**Familia de microprocesador para EQUIPO DE ESCRITORIO**
47	Xeon Bronce,Plata, Oro 3ª Generación
48	Xeon Bronce,Plata, Oro 4ª Generación

TIPO RAM (columna D,AD,AE,AF,AG)

Índice	Tipo RAM
1	DDR1
2	DDR2
3	DDR3
4	DDR4
5	EPROM
6	DDR5

TECNOLOGÍA (columnas E,AH,AI,AJ,AK)

Índice	Tecnología	Índice	Tecnología
1	SATA I	**5**	SCSI
2	SATA II	**6**	FLASH
3	SATA III	**7**	SSD
4	IDE		

PERFIL DEL USUARIO (columna J)

Índice	Perfil de Usuario	Índice	Perfil de Usuario
1	Estudiante	**4**	Funcionario
2	Académico	**5**	Administrativo
3	Investigador		

SECTOR DEL USUARIO (columna K)

Índice	Sector del Usuario	Índice	Sector del Usuario
1	Educación	**3**	Difusión Cultural
2	Investigación	**4**	Administrativo/Servicios

TECNOLOGÍA COMUNICACIÓN (columna AQ)

Índice	Tecnología de Comunicación
1	Ethernet
2	Wi-Fi
3	Ethernet-WiFi
4	3G/4G

SISTEMA OPERATIVO (columna AS)

Índice	Sistema Operativo	Índice	Sistema Operativo
1	Windows	**5**	Solaris
2	Linux	**6**	Android
3	MAC OS	**7**	IOS
4	UNIX	**8**	FreeBSD

En caso de que se requiera importar Impresoras, se requiere llenar la columna AX, para conocer el tipo de impresora.

TIPO DE IMPRESORA (columna AX)

Índice	Tipo Impresora
1	Inyección de tinta
2	Láser de alto volumen B/N
3	Láser de alto volumen Color
4	Láser pequeña B/N
5	Láser pequeña Color
6	3D
7	Matriz
8	Multifuncional
9	Plótter
10	Otros

En caso de que se requiera importar Digitalizadores, se requiere llenar la columna AY, para conocer el tipo de digitalizador.

TIPO DE DIGITALIZADOR (columna AY)

Índice	Tipo Digitalizador
1	Digitalizador de cama plana para oficina
2	Digitalizador con alimentador de hojas para oficina
3	Digitalizador de gran volumen
4	Otros

En caso de que se requiera importar Access Point, se requiere llenar la columna AZ para conocer el tipo de Access Point.

TIPO DE ACCESS POINT (columna AZ)

Índice	Puertos
1	Número de Access Points WiFi 6 (AX)
2	Número de Access Points WiFi 5 (AX)
3	Número de Access Points WiFi (A/b/G/N)

Precisar el tipo de red que difunde (columna BA), si difunde otra, llenar columna BB

TIPO DE RED QUE DIFUNDE (columna BA, BB)

Índice	Tipo de red
1	Identificadores de red locales (SSID)
2	Difunde RIU
3	Difunde eduroam
4	Difunde PC Puma

En caso de que se requiera importar Firewall, IDS o IPS, colocar el índice que corresponda respectivamente, según sea el caso, en las columnas BC, BD y/o BE.

TIPO DE FIREWALL, IDS, IPS (columna BC,BD,BE)

Índice	Tipo de Firewall, IDS, IPS
1	Con puertos 10 Gigabits
2	Con puesrtos 1 Gigabits
3	Con puertos 10/100

En caso de que se requiera importar Switches, se requiere llenar la columna BF, para conocer el tipo de switch, la columna BG para la cantidad de puertos. Además, en la columna BH, se coloca información acerca de 'Chasis con tarjetas', 1 si tiene, o en caso contrario, 0 (cero).

TIPO SWITCH (columna BF)

Índice	Tipo Switch
1	PoE con puertos 10 Gigabit
2	Sin PoE con puertos 10 Gigabit
3	10/100/1000 PoE - sin puertos en 10 Gigabit
4	10/100/1000 sin PoE - sin puertos en 10 Gigabit
5	10/100 PoE - con puertos de 1 Gigabit
6	10/100 sin PoE - con puertos de 1 Gigabit
7	10/100 PoE - sin puertos en Gigabit
8	10/100 sin PoE - sin puertos en Gigabit

CANTIDAD DE PUERTOS SWITCH (columna BG)

Índice	Cantidad de Puertos Switch
1	24
2	48

MODO DE ADQUISICION (columna BJ)

Índice	Modo adquisición
1	Programa de Mantenimiento y Equipamiento
2	Donación
3	Ingresos Extraordinarios
4	PAPIME
5	PAPIIT
6	CONAHCyT
7	Presupuesto de la División
8	Partida 514
9	CATIC
10	Recursos Asignados
11	Apoyo administrativo central
12	Plan de mejora